8.1 அறிமுகம்

நேர்த்திசை மற்றும் மாறுதிசை மின்னோடிகள் ஆரம்பத் துவக்கத்திற்கும், பாதுகாப்பிற்கும் துவக்கிகள் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

8.2 நேர்த்திசை மின்னோடிகளின் துவக்கிகள்

8.2.1 துவக்கிகளின் தேவை

பொதுவாக அனைத்து மின்னோடிகளும் துவக்கத்தின் போது அதிக மின்னோட்டத்தை மின்சப்ளையிலிருந்து எடுத்துக் கொள்கிறது. அதன் அடிப்படையில், நேர்த்திசை மின்னோடிகள் துவக்கத்தின் போது அதிக மின்னோட்டத்தை எடுத்துக் கொள்வதற்கான காரணத்தைப் பற்றிக் காண்போம்.

நேர்த்திசை மின்னோடிகளில் மின்னகத்திற்கு செல்லும் மின்னோட்டத்திற்கான சமன்பாடு பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

$$I_a = \frac{V - E_b}{R_a}$$

இங்கு V – சப்ளை மின்னழுத்தம்

E_b – எதிர் மின்னியக்கு விசை

R_a – மின்னகத்தின் மின்தடை

மின்னோடியை துவக்கும்போது மின்னகத்தின் வேகம் பூஜ்ஜியமாக இருப்பதால் (N=0) மின்னகத்தில் எதிர் மின்னியக்கு விசை இருக்காது. (E_b=0)

மின்னோடியைத் துவக்கும் போது எதிர் மின்னியக்கு விசை பூஜ்ஜியமாக இருப்பதால், மின்னகத்திற்குச் செல்லும் மின்னோட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது, மின்னகத்தின் மின்தடை மட்டுமே ஆகும். மின்தடை குறைவாக இருப்பதால், மின்னகத்தில் பாயும் மின்னோட்டம் மிக அதிக அளவு இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு

200வோல்ட், 10 குதிரைத் திறன் கொண்ட நேர்த்திசை இணை மின்னோடியின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட மின்னோட்டம் 40ஆம்பியர். மின்னகத்தின் மின்தடை 0.2 ஓம் எனக் கொள்க. அதனை நேரடியாக மின்சப்ளையுடன் இணைக்கும்போது மின்னகத்தில் பாயும் மின்னோட்டமானது

$$I_a = \frac{V - E_b}{R_a}$$

$$I_a = \frac{200 - 0}{0.2} \qquad (E_b = 0)$$

$$I_a = \frac{200}{0.2} = 1000\text{A}$$

மின்னோடியைத் துவக்கும் போது எதிர் மின்னியக்கு விசை பூஜ்ஜியமாக இருப்பதால் மின்னகத்திற்குச் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட மின்னோட்ட அளவை விட 25 மடங்கு (1000/40 = 25) அதிகமாக இருக்கிறது. இதன் காரணமாக கீழ்க்கண்ட விளைவுகள் நிகழ்கிறது.

i. மின்னகத்தில் ஏற்படும் அதிக வெப்பம் காரணமாக மின்னகச் சுருள்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது.

ii. திசைமாற்றியின் மீது அதிக தீப்பொறி ஏற்படுகிறது.

iii. மின்னோடி இணைக்கப்பட்டுள்ள சப்ளை லைனில் ஏற்படும் அதிக மின்னழுத்த வீழ்ச்சியின் காரணமாக, அந்த சப்ளை லைனில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மற்ற மின் உபகரணங்களையும் அதன் இயக்கத்தையும் பாதிக்கிறது.

இவ்வாறு அதிக மின்னோட்டம் பாய்வதை தவிர்ப்பதற்கு மின்னகத்திற்கு தொடர்ச்சியாக இருக்குமாறு ஒரு மாறும் மின்தடை இணைக்கப்படுகிறது. இந்த கூடுதல் மின்தடையானது துவக்கத்தில் மின்னகம் எடுத்துக் கொள்ளும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. இதுவே துவக்கிகளின் அவசியமாகும்.

BEE_Chapter_08.indd 127 12/27/2019 11:36:01 AM